

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**

BÁO CÁO TUẦN THỰC TẬP CƠ SỞ

Tuần 11 (15/05/2026 – 21/05/2026)

Họ và tên:	Nguyễn Minh Tuấn Kiệt
Mã sinh viên:	B23DCCE060
Lớp:	D23CQCE06_B
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Kim Ngọc Bách
Tên đề tài:	Xây dựng phần mềm Point-of-Sale (POS) hỗ trợ quản lý bán hàng và đối soát lương nhân sự cho mô hình dịch vụ

1. Công việc được giao trong tuần

- Sửa lỗi trigger giải phóng bàn khi nhiều hóa đơn cùng tồn tại trên một bàn.
- Dọn dẹp và tái cấu trúc code để chuẩn bị cho giai đoạn viết báo cáo.
- Kiểm thử các trường hợp biên (edge case) chưa được kiểm tra ở tuần trước.

2. Công việc đã thực hiện

- Sửa trigger trg_DonBan_SauThanhToan: điều chỉnh điều kiện kiểm tra – bàn chỉ được đặt về trạng thái Trống khi không còn bất kỳ hóa đơn nào có trạng thái Chưa thanh toán trên cùng bàn đó.
- Dọn dẹp backend: đánh dấu database.py là legacy (không xóa để tham khảo), thêm comment rõ ràng nhắc dùng db.py thay thế. Xem lại và chuẩn hóa chuỗi phản hồi lỗi HTTP trong app.py.
- Kiểm thử edge case: thanh toán khi giỏ hàng rỗng (backend trả về lỗi 400 đúng); tạo hóa đơn trên bàn đang bị chiếm (hệ thống tạo hóa đơn thứ hai đúng cách); áp dụng chiết khấu 100% (tổng tiền về 0, thanh toán thành công).
- Kiểm thử giao diện bếp: xác nhận thứ tự món hiển thị đúng theo thời gian gọi (FIFO), màn hình bếp cập nhật ngay khi trạng thái món thay đổi.
- Tổng hợp danh sách lỗi đã sửa trong tuần 10–11 để chuẩn bị ghi vào báo cáo.

3. Kết quả đạt được

- Trigger hoạt động chính xác trong tình huống nhiều hóa đơn cùng bàn.
- Codebase gọn hơn, các file backend đã được chú thích đủ để đọc hiểu.
- Tất cả edge case được kiểm tra đều cho kết quả đúng.
- Có danh sách đầy đủ những gì hệ thống làm được và chưa làm được – chuẩn bị cho phần đánh giá trong báo cáo.

4. Vấn đề gặp phải

- Cấu trúc trigger trong MySQL cần viết lại cẩn thận vì MySQL không hỗ trợ transaction lồng trong trigger – phải dùng SIGNAL SQLSTATE thay vì ROLLBACK.
- Giao diện bếp đôi khi cần F5 thủ công để cập nhật – hệ thống chưa có WebSocket hay polling tự động; ghi nhận như một hạn chế trong báo cáo.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

- Bắt đầu viết báo cáo thực tập: thiết lập cấu trúc file LaTeX, viết Chương 1 (giới thiệu đề tài, lý do chọn, mục tiêu).
- Vẽ sơ đồ EER (Entity-Relationship) và sơ đồ kiến trúc hệ thống để chèn vào báo cáo.
- Chụp ảnh màn hình giao diện các chức năng chính để minh họa trong báo cáo.

Sinh viên thực hiện*(Ký và ghi rõ họ tên)***Nguyễn Minh Tuấn Kiệt****Giảng viên hướng dẫn***(Ký và ghi rõ họ tên)***Kim Ngọc Bách**